



Đánh Giá Hiệu Năng Bảo Mật Mạng NOMA Có Chiến Lược Chủ Động Nghe Lén

Môn học: Mạng và truyền dữ liệu nâng cao.

Giáo viên giảng dạy: TS. Võ Nhân Văn

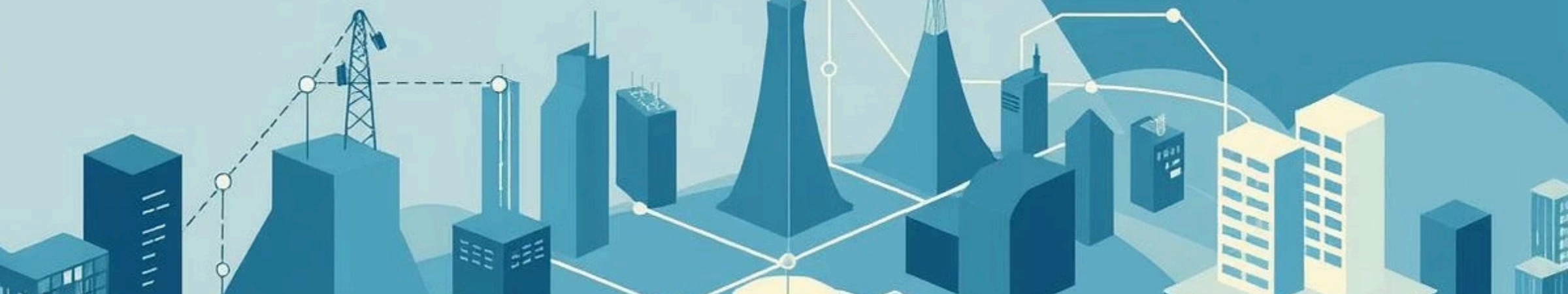
Thành viên nhóm: Ngô Thanh Lợi

Huỳnh Như Hân

Trần Quốc Đạt

Mục Lục

- Đặt vấn đề
- Cơ sở lý thuyết
- Xây dựng mô hình mô phỏng
- Kết luận và hướng phát triển



Chương 1. Đặt Vấn Đề



Tính Cấp Thiết

Nhu cầu bảo mật trong mạng 5G/6G với NOMA.



Nguy Cơ

Nghe lén chủ động (proactive eavesdropping) thách thức bảo mật.



Đánh Giá

Đánh giá hiệu năng bảo mật là yêu cầu cấp thiết.

Chương 2. Cơ Sở Lý Thuyết NOMA

Giới Thiệu NOMA

Truy cập đa người dùng không trực giao.

Chia sẻ tài nguyên, chồng tín hiệu.

Khử giao thoa liên tiếp (SIC).

Thách Thức Bảo Mật

Nguy cơ nghe lén do chia sẻ tài nguyên.

Độ phức tạp của SIC.

PLS trong Mạng NOMA



Nguyên Lý

Tận dụng đặc tính kênh truyền để bảo vệ thông tin.



Thách Thức

Phụ thuộc vào thông tin kênh (CSI).



Ưu Điểm

Độc lập với mã hóa truyền thống.

Nghe Lén Chủ Động

Tổng Quan

Nghe lén: chặn và giải mã thông tin.

Nghe lén chủ động: can thiệp vào kênh.

Gây nhiễu (jamming), giả mạo tín hiệu (spoofing).



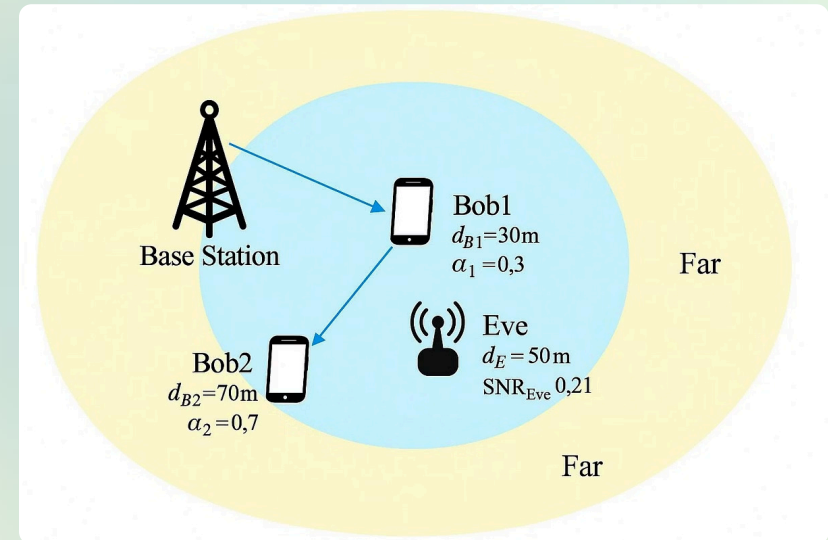
Mô phỏng hệ thống nghe lén chủ động

Mô hình mô phỏng được thiết lập với các tham số:

- Số lượng người dùng ($N = 2$) gồm PS, người dùng xa BS với kênh yếu).
- Công suất truyền tổng (P_{total}): 30 dBm (1Watt).
- Phân bổ công suất cố định Bob1 và Bob2

$$P_{\text{Bob1}} = 0.3P_{\text{total}}$$

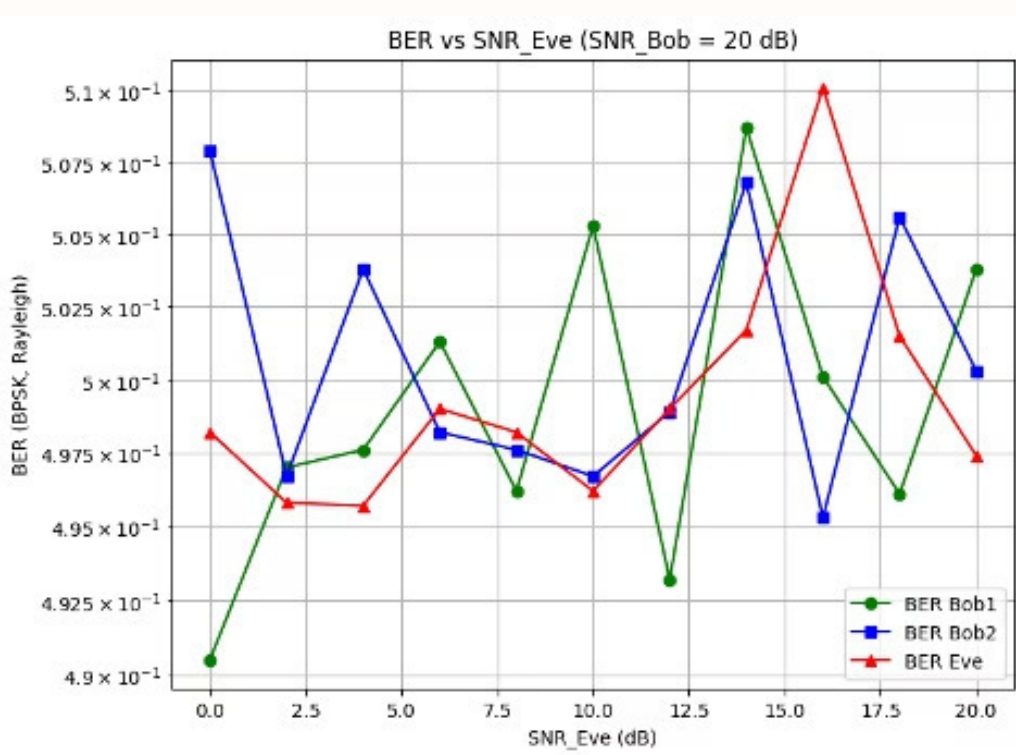
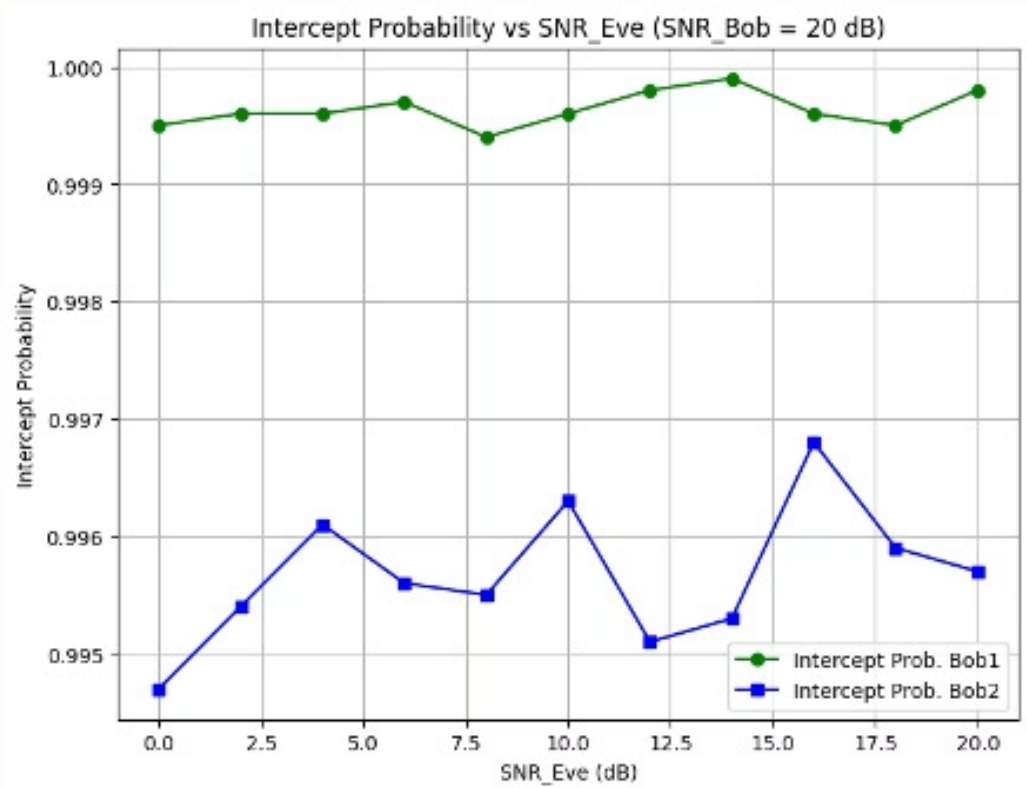
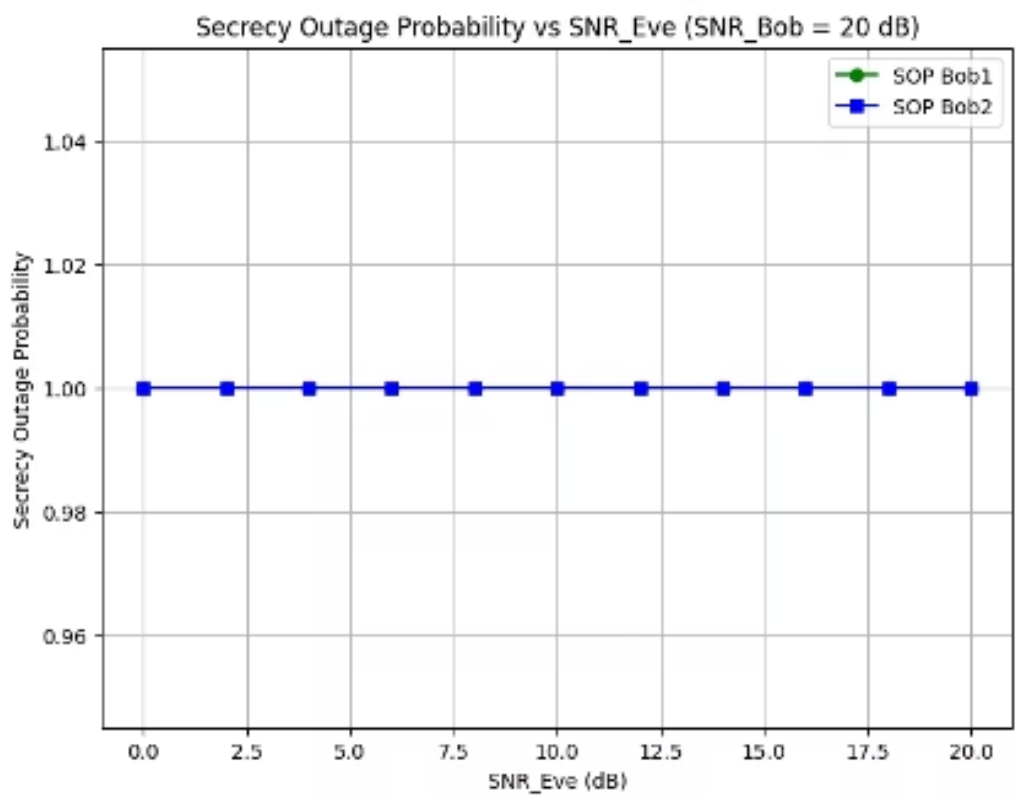
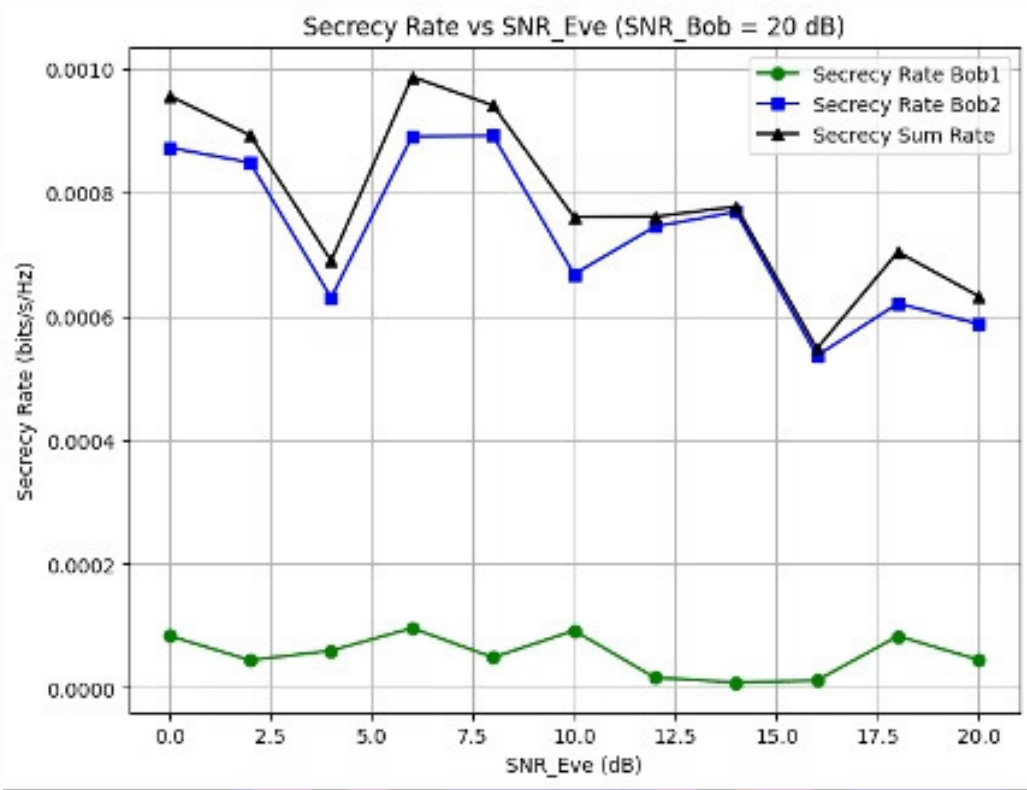
$$P_{\text{Bob2}} = 0.7P_{\text{total}}$$



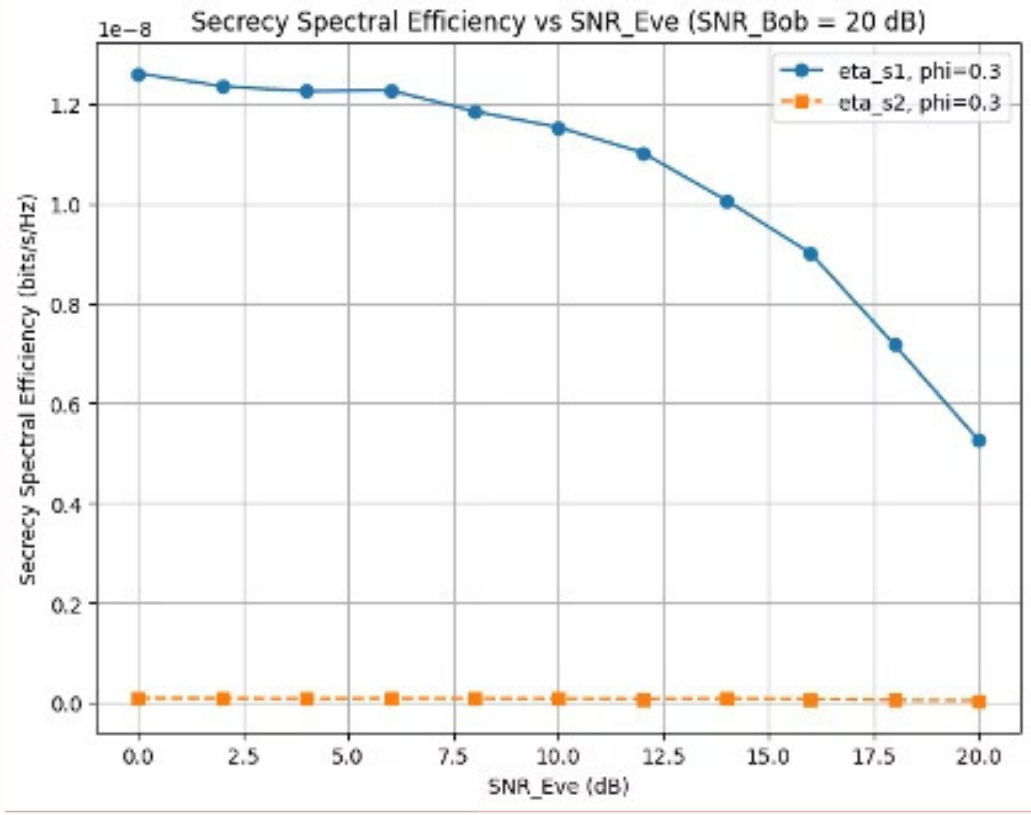
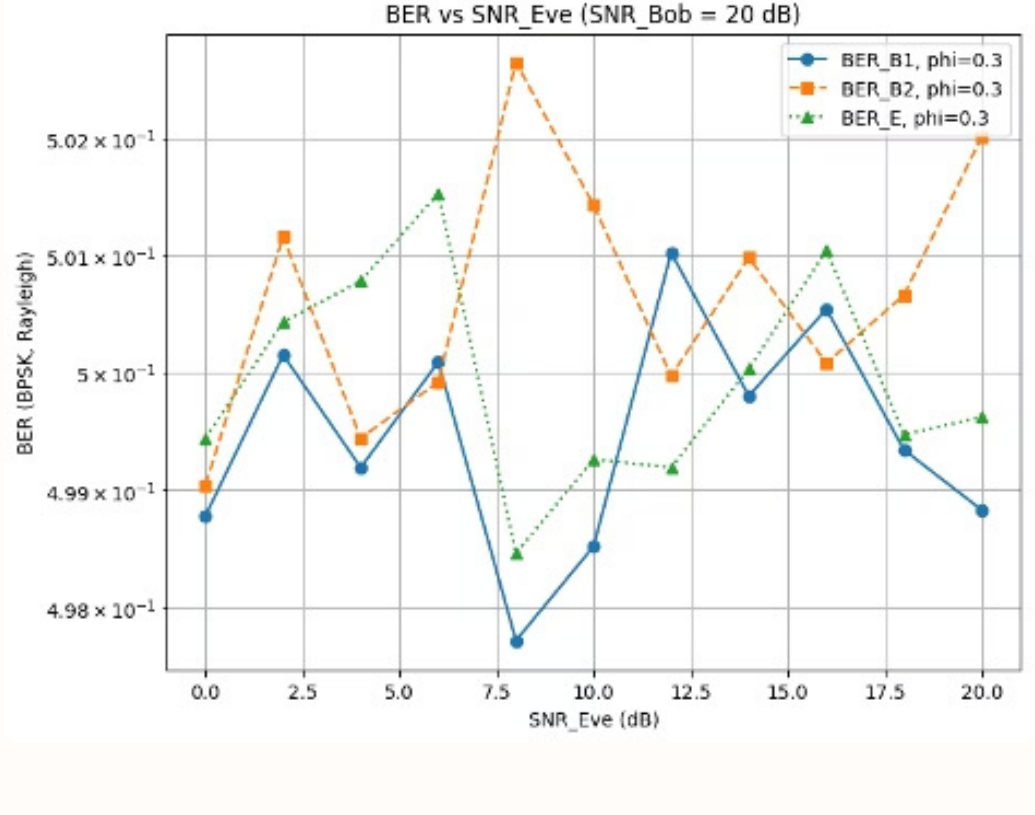
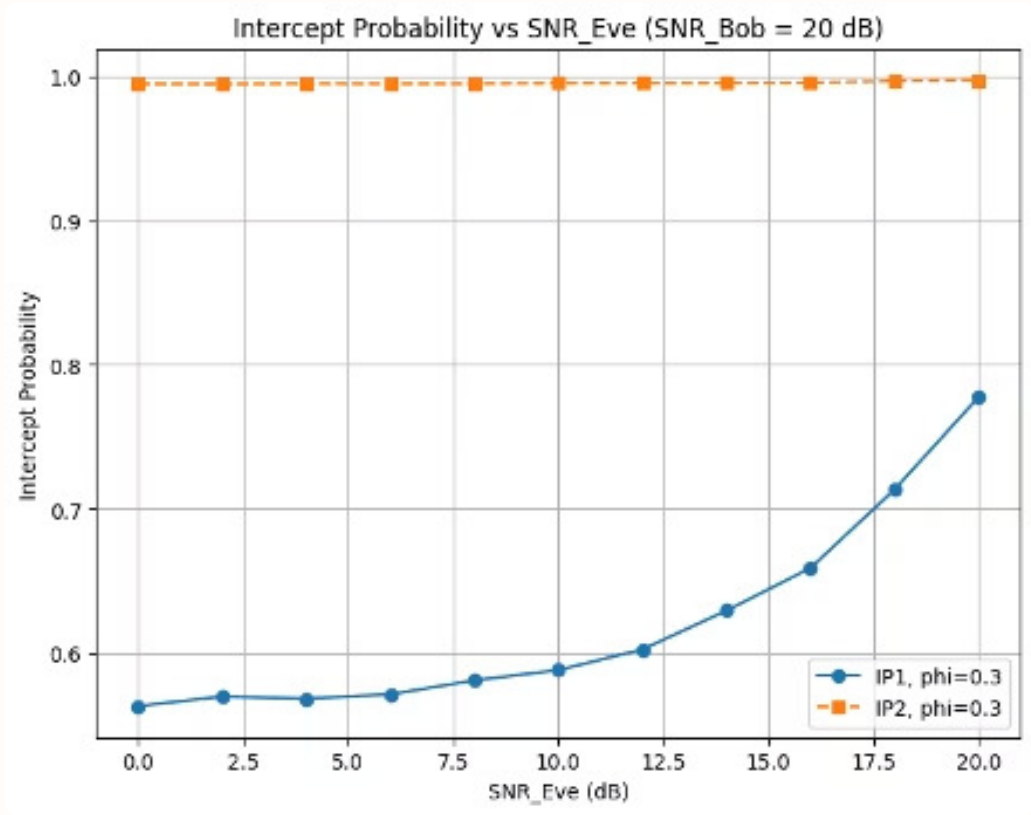
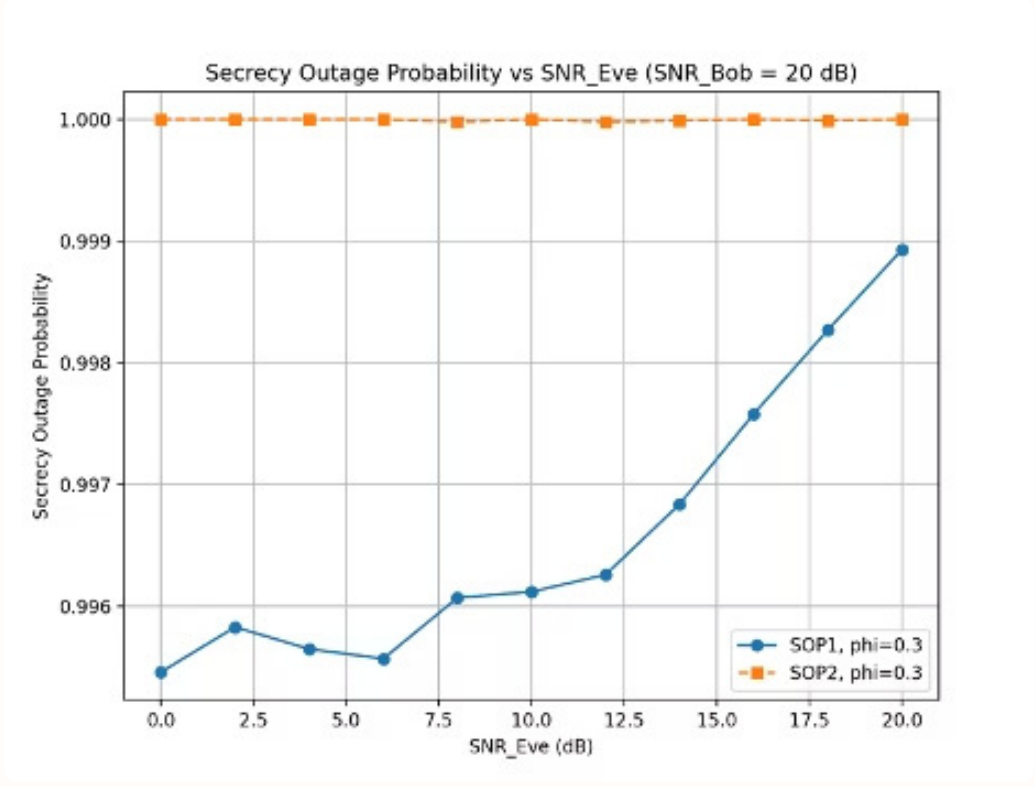
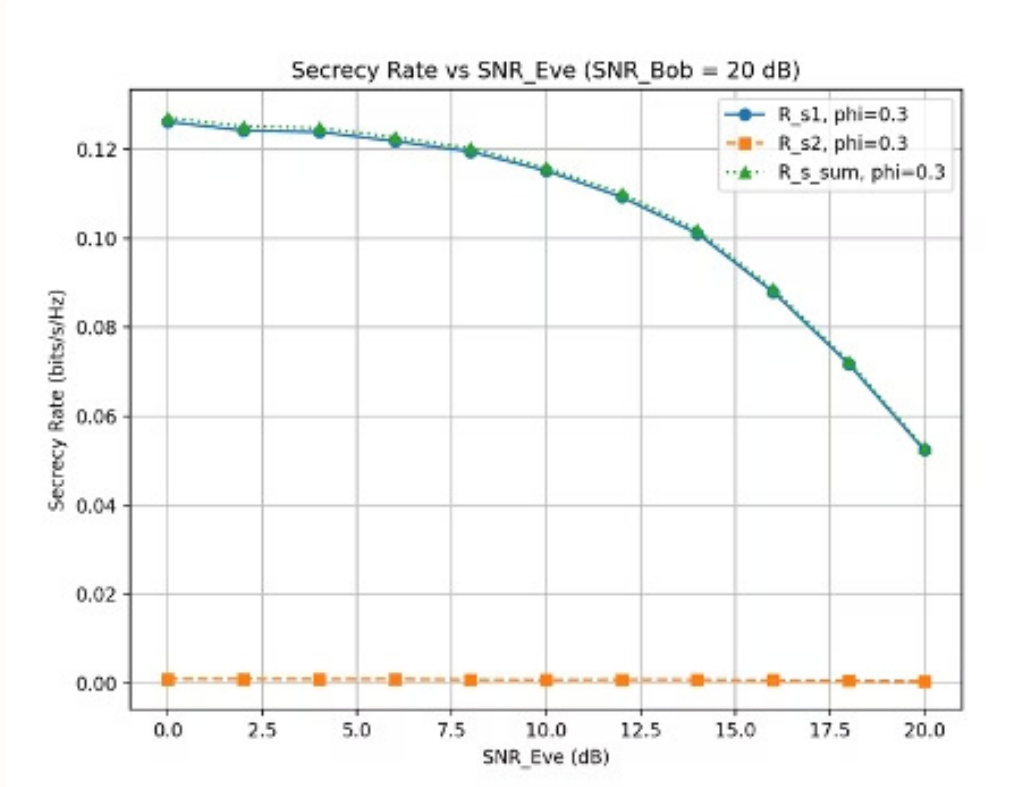
KỊCH BẢN: Multi-user NOMA, quét SNR_Eve

- Công suất truyền P_A : 1 W (100 mW - 20 dBm)
- Nhiễu nền N_0 : $1.00e-15$ W
- Hệ số suy hao α : 3; Băng thông: 10.0 MHz; Số anten: 16
- Khoảng cách: Bob1 = 30m, Bob2 = 70m, Eve = 50m
- Phân bổ công suất: $\alpha_1 = 0.300$, $\alpha_2 = 0.700$ (tổng = 1.000)
- Tỷ lệ lỗi SIC: $\epsilon = 0.01$

Kết quả baseline của kịch bản khi chưa có AN & DPA



Kết quả baseline của kịch bản khi chưa đã áp dụng AN tại BS

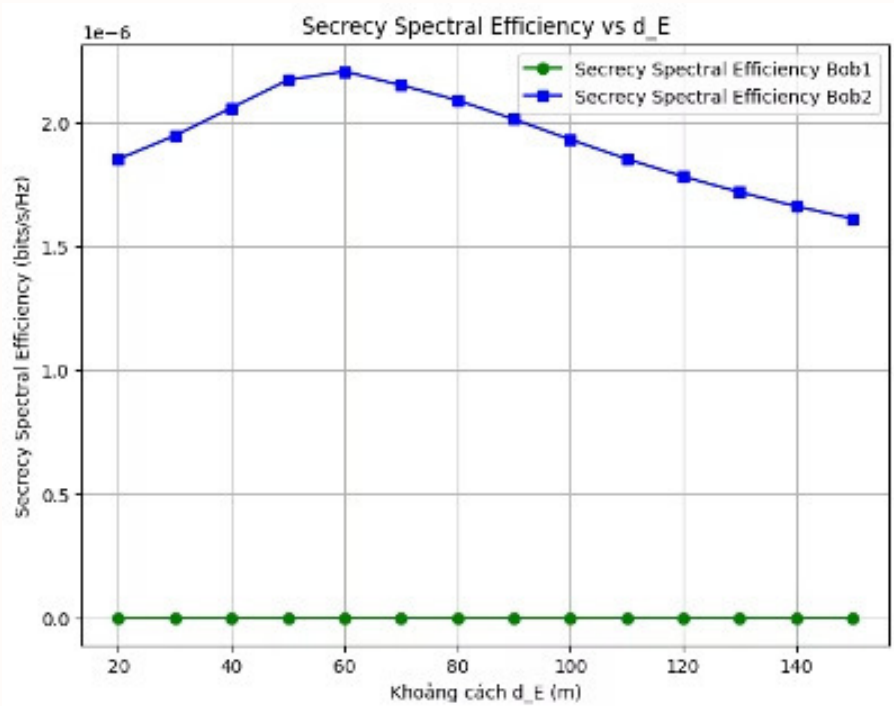
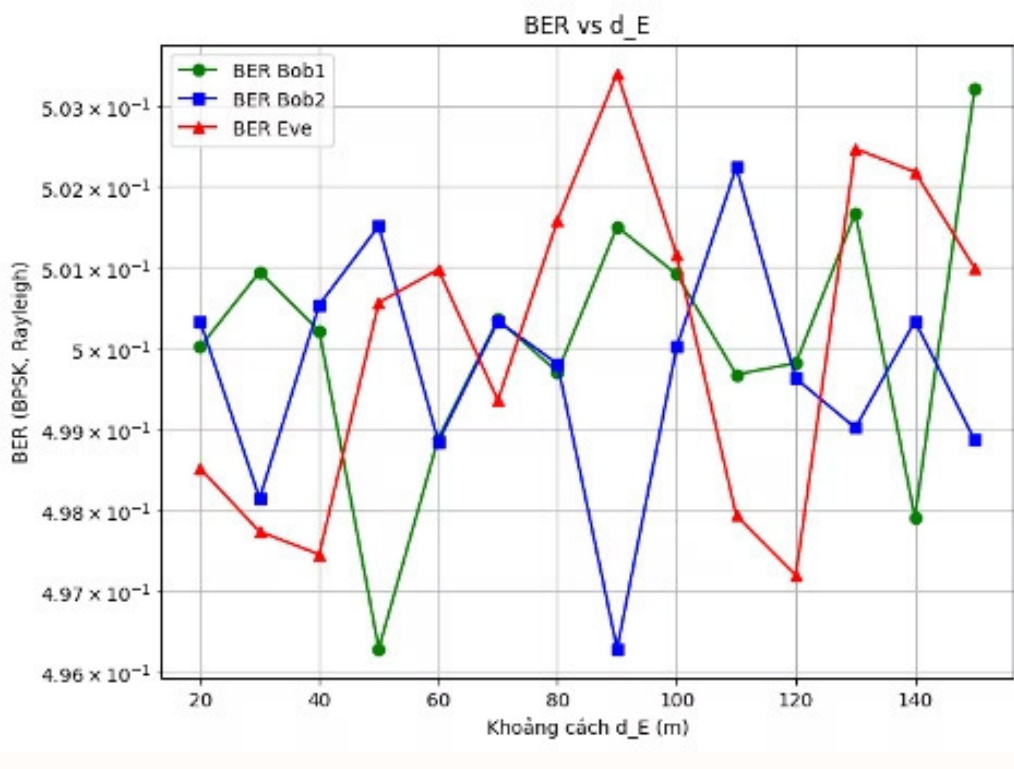
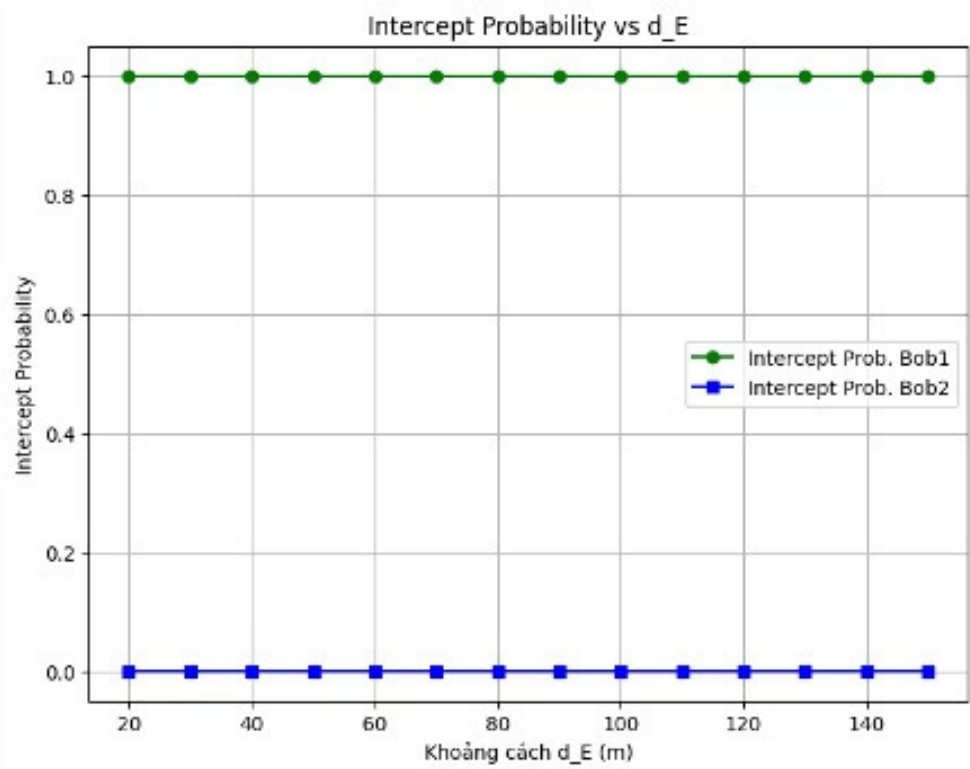
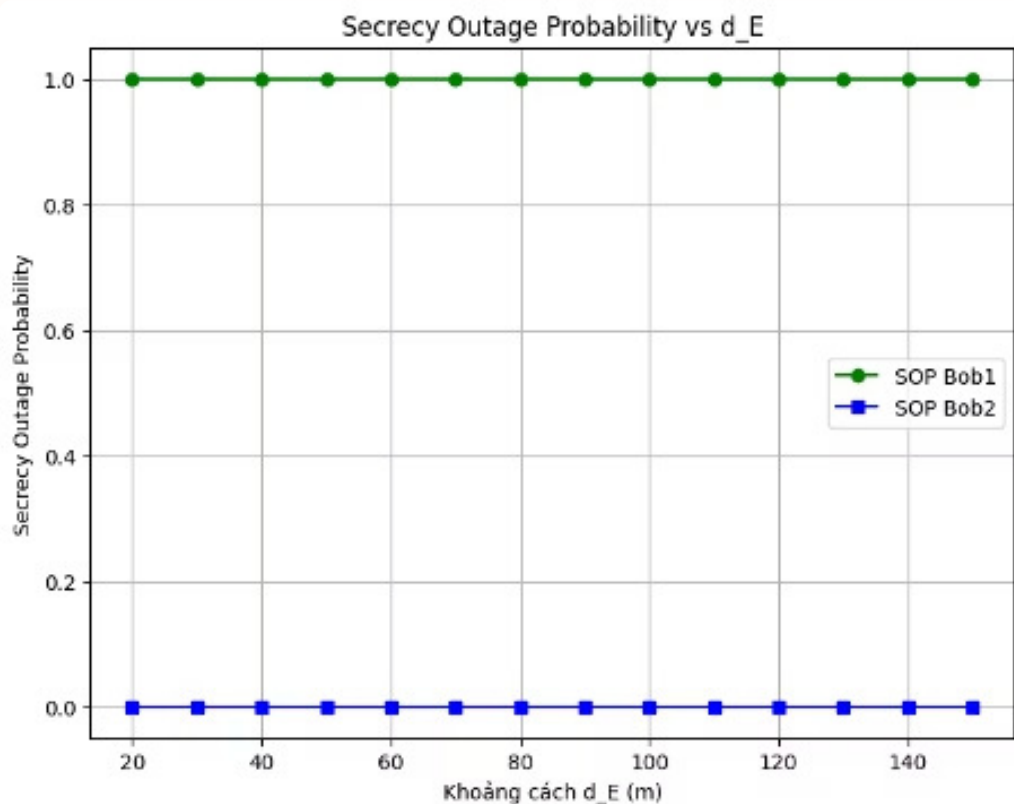
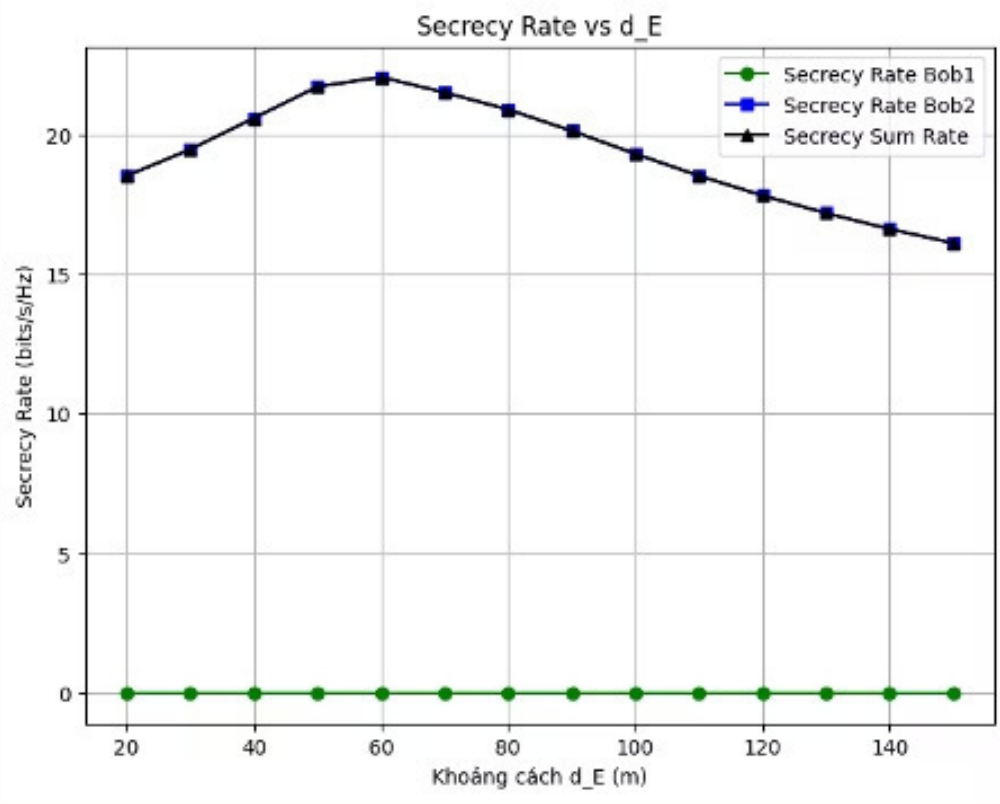


KỊCH BẢN: Multi-user NOMA, quét d_E (Eve chủ động gây nhiễu)

Thông số hệ thống:

- Công suất truyền P_A : 1 W
- Nhiễu nền N_0 : $1.00e-15$ W
- Hệ số suy hao α : 3; Băng thông: 10.0 MHz ; Số anten: 16
- Khoảng cách: Bob1 = 30m, Bob2 = 70m, d_E = 20-150m (bước 10m)
- Phân bổ công suất: $\alpha_1 = 0.300$, $\alpha_2 = 0.700$ (tổng = 1.000)
- Tỷ lệ lỗi SIC: $\epsilon = 0.01$
- SNR_Bob: 20 dB, SNR_Eve: 30 dB
- Công suất nhiễu pilot: 0.2

Kết quả baseline của kịch bản khi chưa có AN & DPA





Đối Phó Nghe Lén Chủ Động



Nhiều Nhân Tạo (AN)

Giảm SINR tại Eve.



Phân Bỏ Công Suất Động (DPA)

Tối ưu hóa công suất truyền.

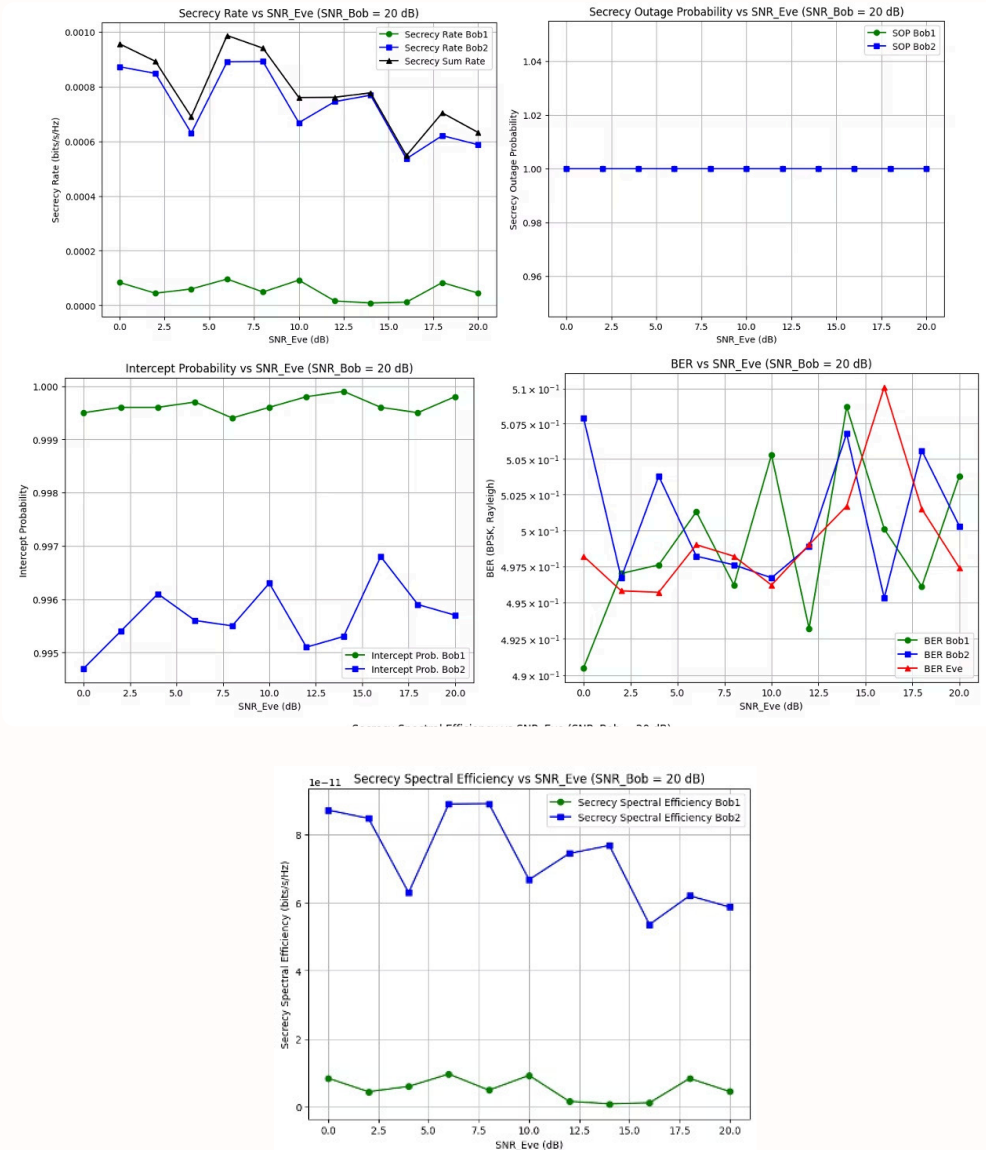
Nhiều Nhân Tạo (AN) Tại BS

- BS tạo nhiễu nhân tạo với tỷ lệ công suất
- AN được thiết kế để nằm trong không gian vô hiệu của kênh người dùng hợp pháp
- Làm giảm SINR của Eve

$$\text{SINR}_E = \frac{P_A \alpha_i |h_E|^2}{N_0 + \phi P_A |h_E|^2}$$

Ưu điểm: - Hiệu quả cao với Massive MIMO - Không yêu cầu thay đổi cấu trúc tín hiệu - Có thể điều chỉnh động theo điều kiện kênh

Hạn chế: - Yêu cầu CSI chính xác của kênh người dùng hợp pháp - Tăng độ phức tạp tính toán - Có thể ảnh hưởng đến hiệu suất người dùng hợp pháp



❖ **Hàm mục tiêu: Secrecy Rate:** Secrecy Rate được định nghĩa là hiệu số giữa tốc độ dữ liệu hợp pháp và tốc độ mà kẻ nghe lén có thể thu được. Giả sử xét người dùng yếu (Bob2), tốc độ bảo mật là:

$$R_s = [\log_2(1 + \gamma_b) - \log_2(1 + \gamma_e)]^+$$

Trong đó:

$\gamma_b = P \cdot \alpha_b \cdot \frac{|h_b|^2}{\sigma^2}$: SNR của người dùng hợp pháp.

$\gamma_e = P \cdot \alpha_b \cdot \frac{|h_e|^2}{\sigma^2}$: SNR của kẻ nghe lén.

Dấu $[\cdot]^+$ dùng để giới hạn tốc độ bảo mật không âm.

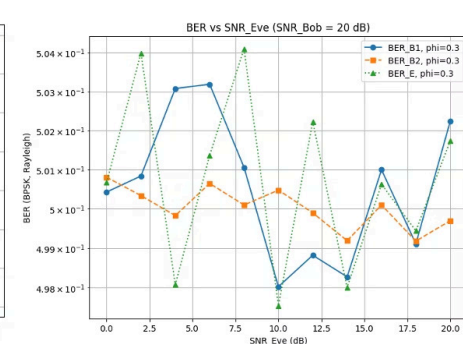
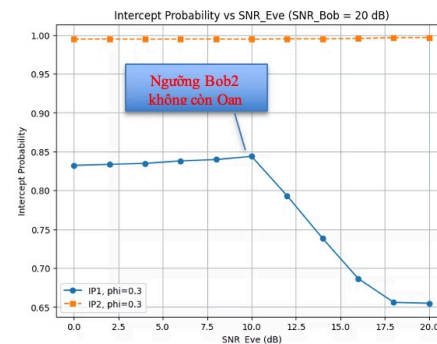
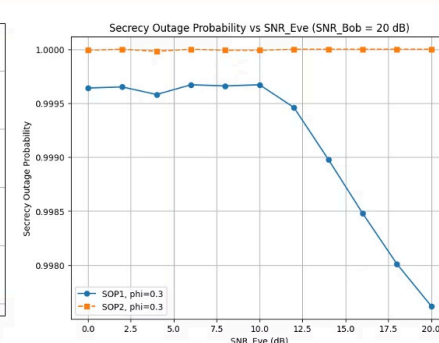
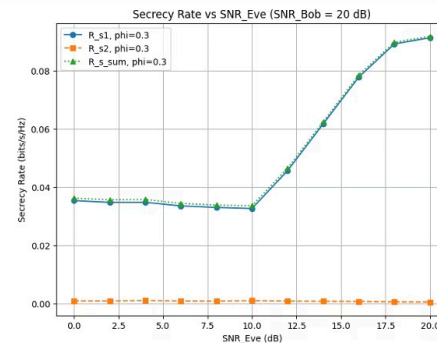
- Cấu trúc bài toán tối ưu: Bài toán phân bổ công suất động tối ưu có thể được phát biểu như sau:

Mục tiêu:

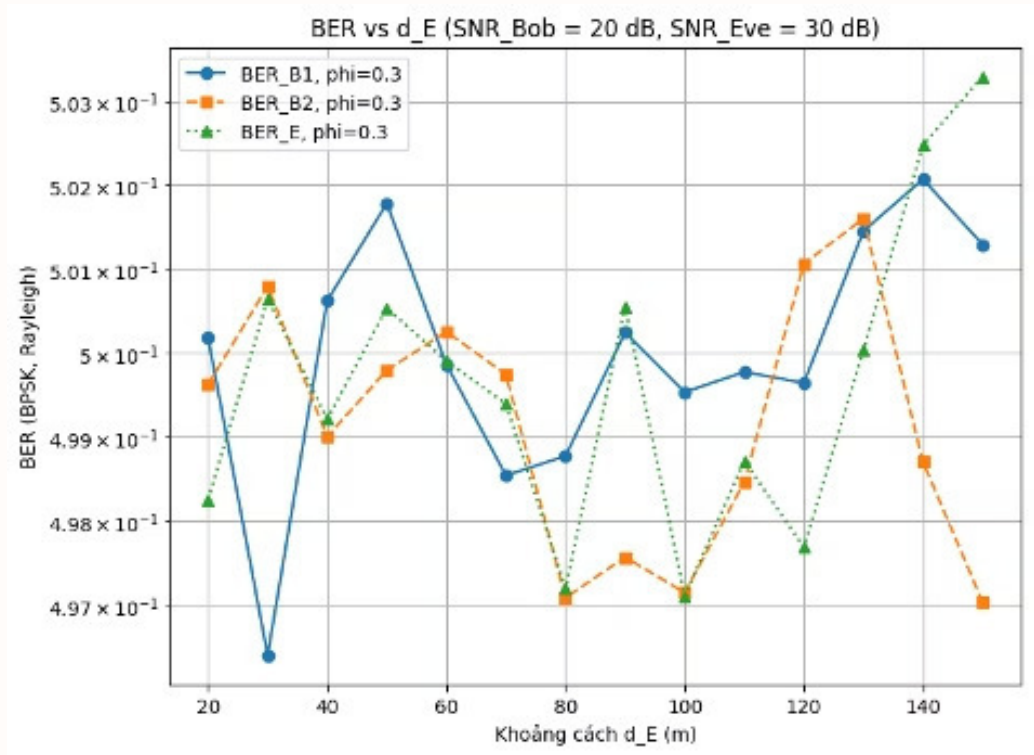
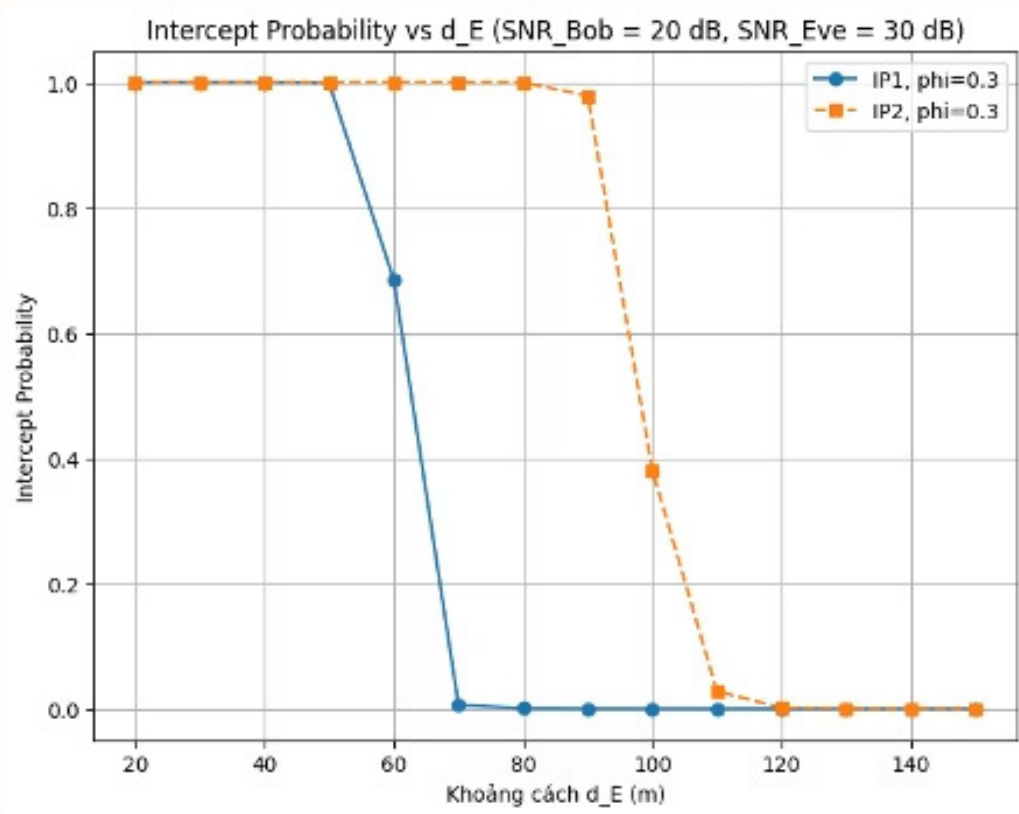
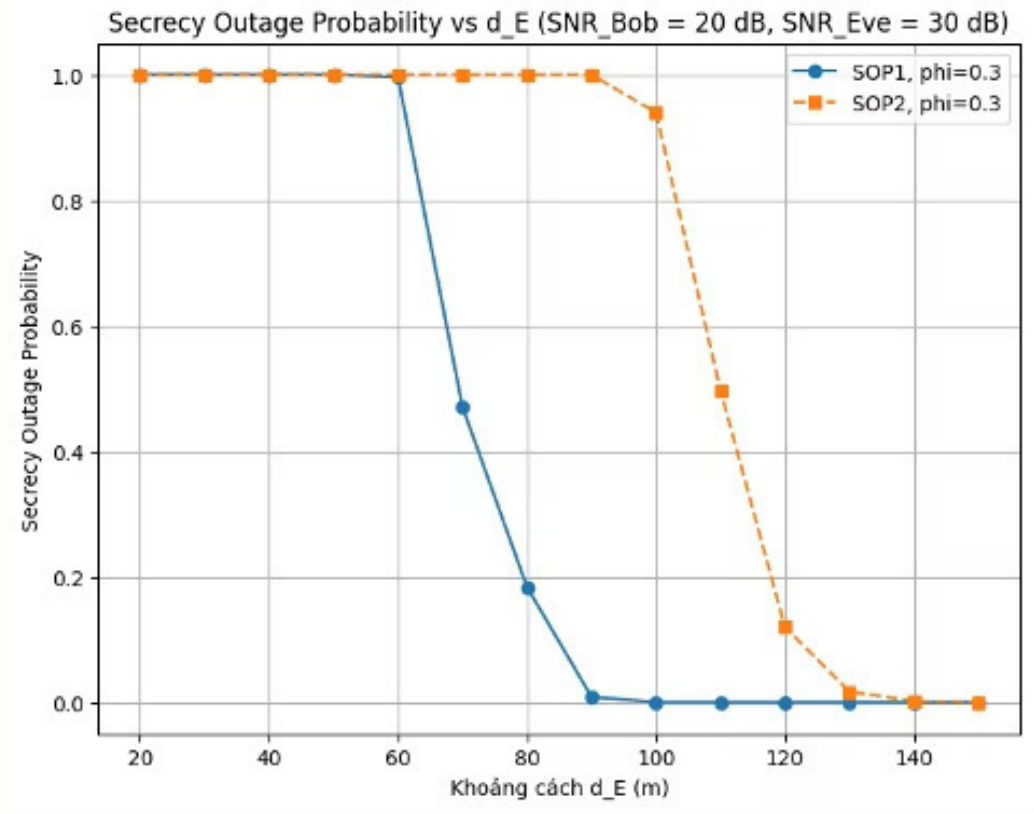
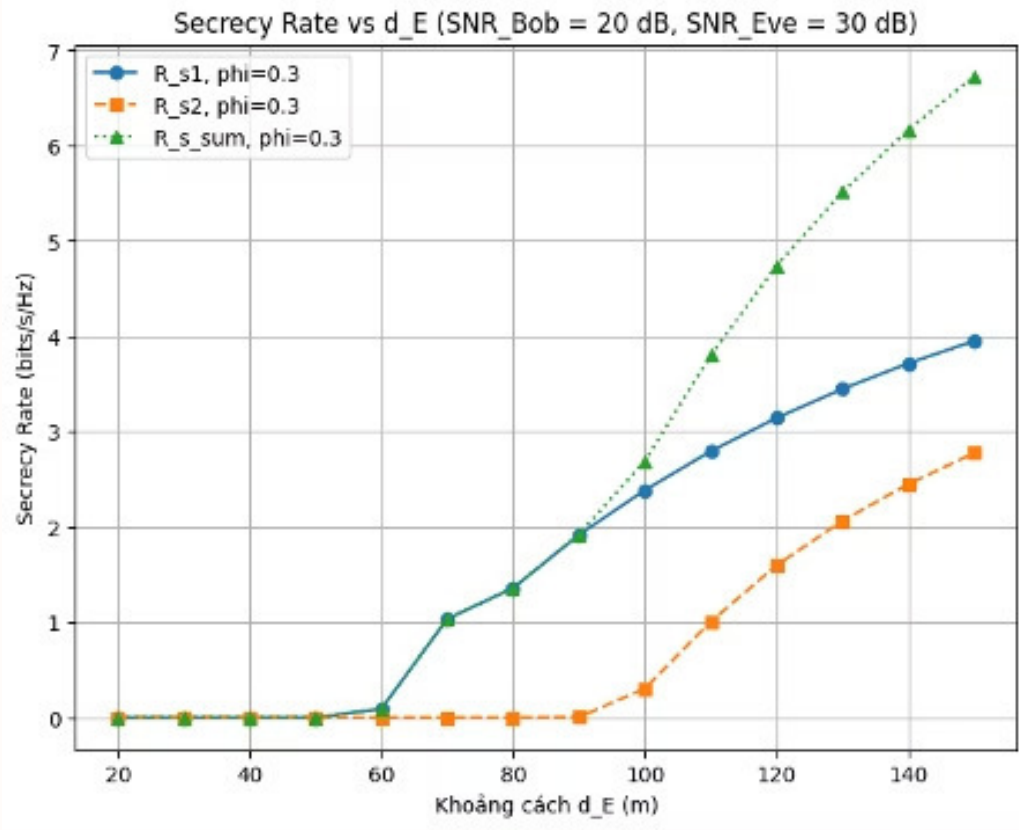
$$\max_{\alpha_1, \alpha_2} R_s = \log_2 \left(\frac{1 + \gamma_b}{1 + \gamma_e} \right)$$

Ràng buộc:

$$\begin{aligned} \alpha_1 + \alpha_2 &= 1 \\ 0 \leq \alpha_1, \alpha_2 &\leq 1 \\ \log_2(1 + \gamma_b) &\geq R_{min} \end{aligned}$$

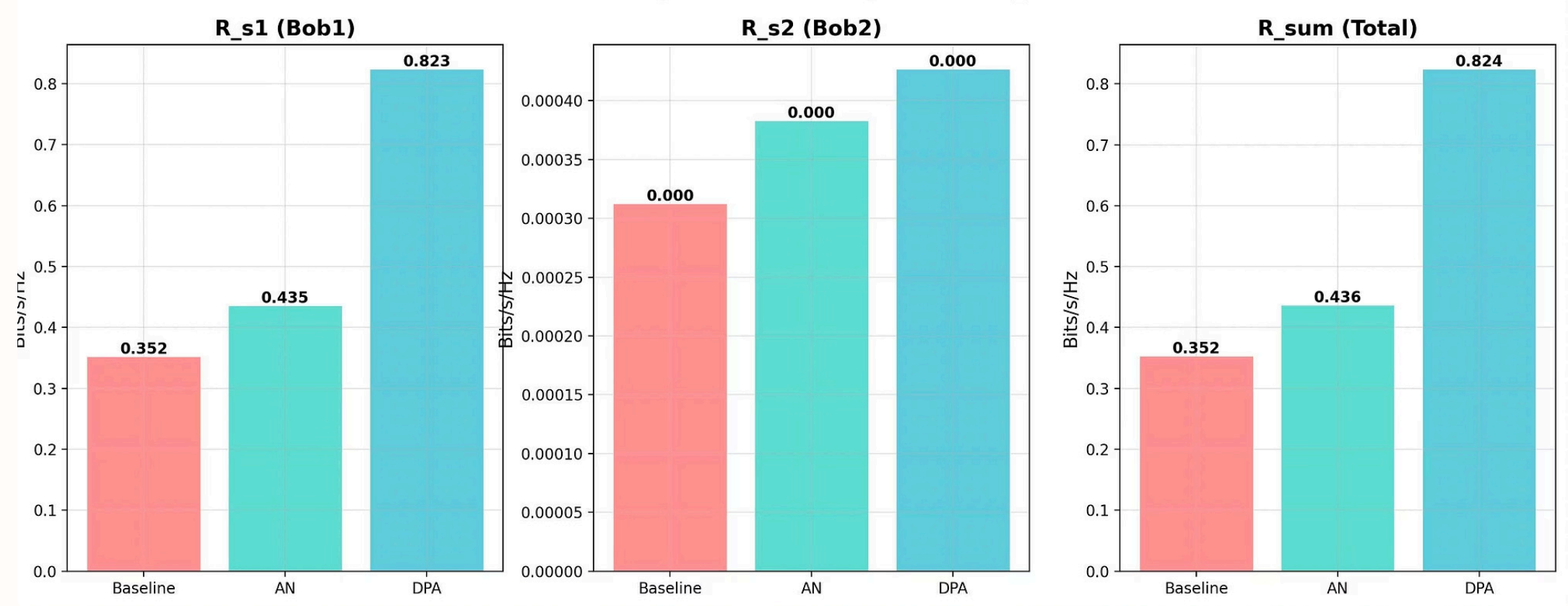


Kết quả baseline của kịch bản khi đã áp dụng AN tại BS

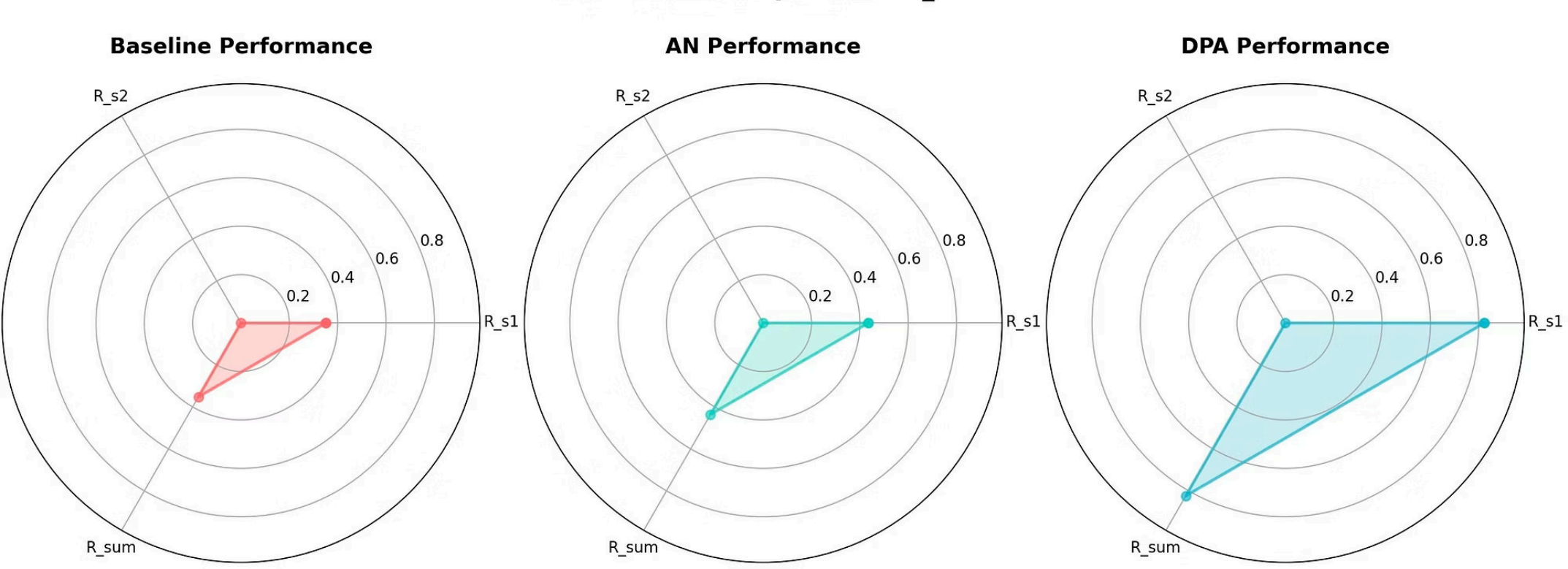


Kết quả so sánh

NOMA Security Methods Comparison - P_A=1W



Radar Chart Comparison - P_A=1W





Kết Luận

- DPA cho hiệu quả cao nhất ở cả hai kịch bản
- AN cải thiện đáng kể so với Baseline
- Kịch bản 2 nhạy cảm với công suất Eve
- Kịch bản 3 nhạy cảm với vị trí Eve
- Cần cải thiện bảo mật cho Bob2

Xin Cảm Ơn

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài trình bày của chúng tôi. Mọi câu hỏi và góp ý xây dựng xin mời trao đổi.